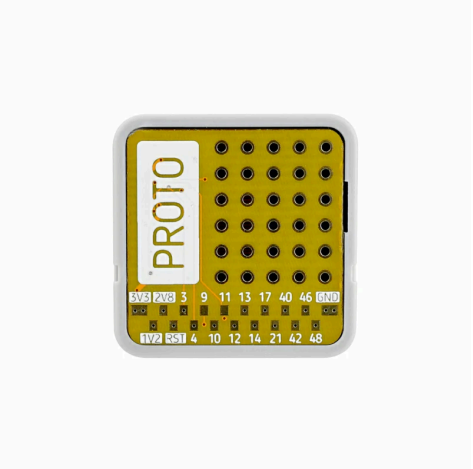
AtomS3R-Ext

SKU:C126-Ext

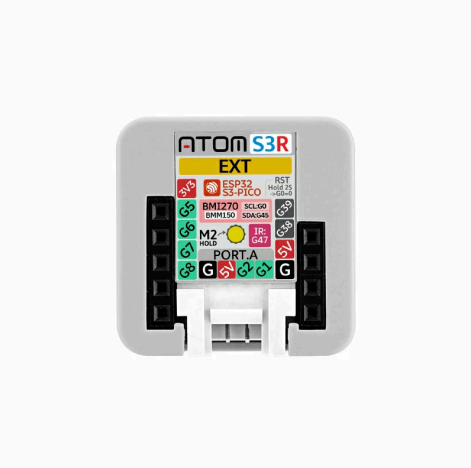






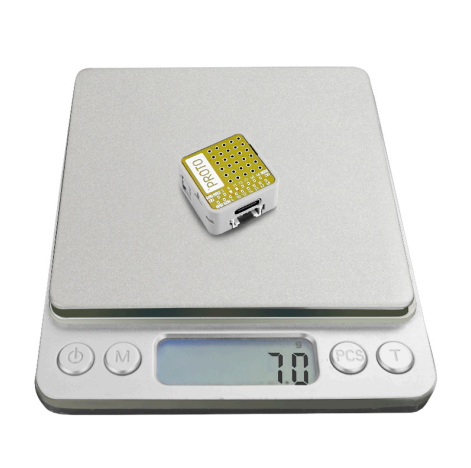












描述

AtomS3R-Ext 是一款基于 ESP32-S3 主控的 **原型开发扩展** 可编程控制器，专为原型验证和扩展开发设计。其顶部配备了 **万能扩展板**，方便用户引出多个 **IO** 口进行连接和调试，适合各种外设模块的扩展和功能验证。内部集成了 **ESP32-S3-PICO-1-N8R8** 主控，支持 Wi-Fi 功能，带有 8MB 片上 **Flash** 和 8MB **PSRAM**，并配有 5V 转 **3.3V/2.8V/1.2V** 的电源电路。内置三轴 **BMM150** 地磁传感器和六轴 **BMI270** 姿态传感器。控制器配备 **USB Type-C** 接口用于供电和固件下载，并具有 **HY2.0-4P** 扩展端口，六个 **GPIO** 和电源引脚，方便功能扩展。相比之前的 ATOM 系列主机产品，**AtomS3R-Ext** 的 **3D 天线** 经过增强，提供了更好的信号性能和稳定性。尺寸仅为 **24.0 x 24.0 x 12.0mm** ，非常适合嵌入式智能设备的原型开发和验证应用场景。

产品特性

- 集成 ESP32-S3-PICO-1-N8R8 主控
- 九轴传感器系统 (BMI270 六轴 + BMM150 三轴地磁传感器)
- 8MB Flash 和 8MB PSRAM
- 支持红外发射控制功能
- 可扩展的引脚与接口
- 洞洞板
- 开发平台
  - Arduino IDE
  - ESP-IDF
  - PlatformIO

包装内容

- 1 x AtomS3R-Ext

应用场景

- 运动检测方向感知
- 智能设备控制
- 物联网应用

规格参数

规格	参数
SoC	ESP32-S3-PICO-1-N8R8 @ Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器，主频 240MHz
USB	USB OTG, USB Serial/JTAG
Flash	8MB
PSRAM	8MB Octal
Wi-Fi	2.4 GHz Wi-Fi
六轴姿态传感器 (BMI270)	精度：0.05% (加速度)，0.05°/s (角速度) I2C 地址：0x68
三轴地磁式传感器 (BMM150)	精度：0.3 μT 挂载在 BMI270 上，通过 BMI270 获取磁力计数据
红外 IR	∠180° 时红外线发射距离：12.46m (无遮挡情况下)
休眠电流	GPIO-5V 供电：DC 5V@11.63 uA Grove-5V 供电：DC 5V@10.75 uA USB-5V 供电：DC 5V@92.50 uA (含 PD 电阻损耗)
万能扩展板规格	5 x 6@2.54mm
底部预留 GPIO	G5/G6/G7/G8/G38/G39
洞洞板预留 GPIO	G3/G4/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G17/G21/G40/G42/G46/G48
工作温度	0 ~ 40°C
产品尺寸	24.0 x 24.0 x 12.0mm
产品重量	7.0g
包装尺寸	85.0 x 65.0 x 15.2mm
毛重	13.6g

操作说明

Proto Board

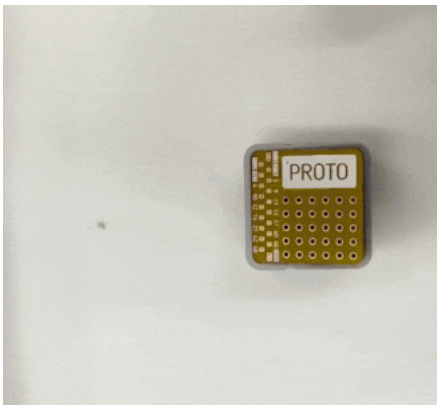
顶部 Proto Board 通过 FPC 排线连接至底座主控，其中丝印标注部分连接了主控对应引脚，5x6@2.54mm 部分为自定焊接区域，无线路连接。

BMM150 磁场干扰

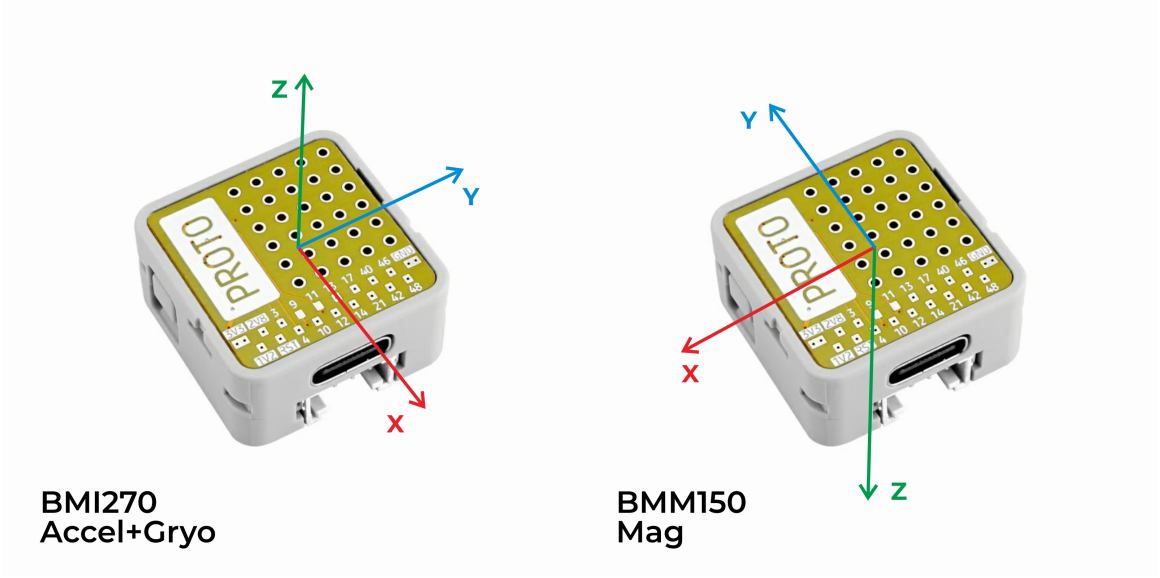
带有磁铁的产品可能对 BMM150 磁场传感器造成干扰，导致读数异常。当搭配含有磁铁的 M5 主控设备时，需拆除磁铁，同时避免 BMM150 传感器放置在强磁场附近。

进入下载模式

将设备通过 USB Type-C 数据线连接至电脑，长按电源按键直到内部绿色 LED 灯亮起，此时松开按键，绿色 LED 灯熄灭，表示设备已进入下载模式。

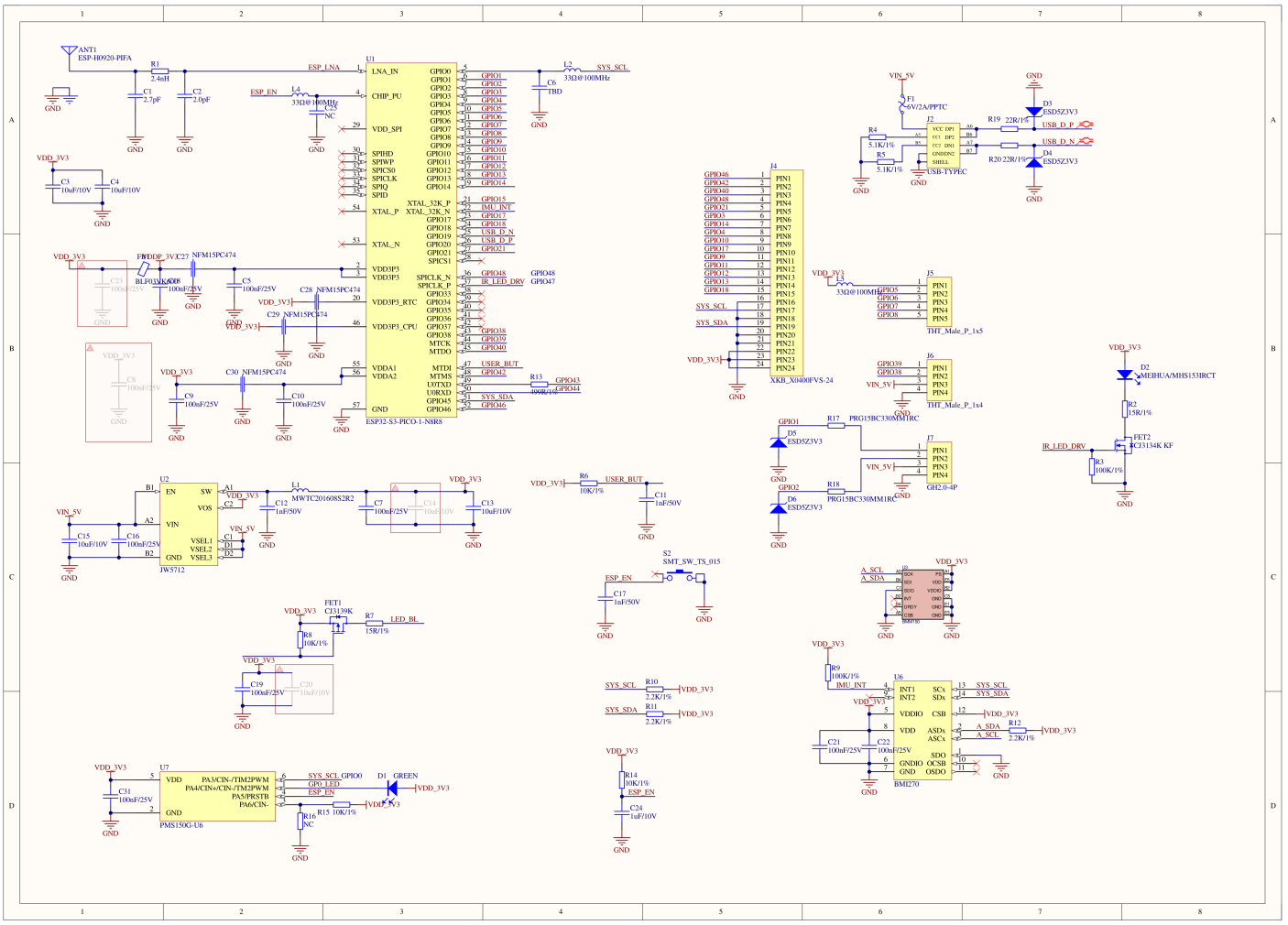


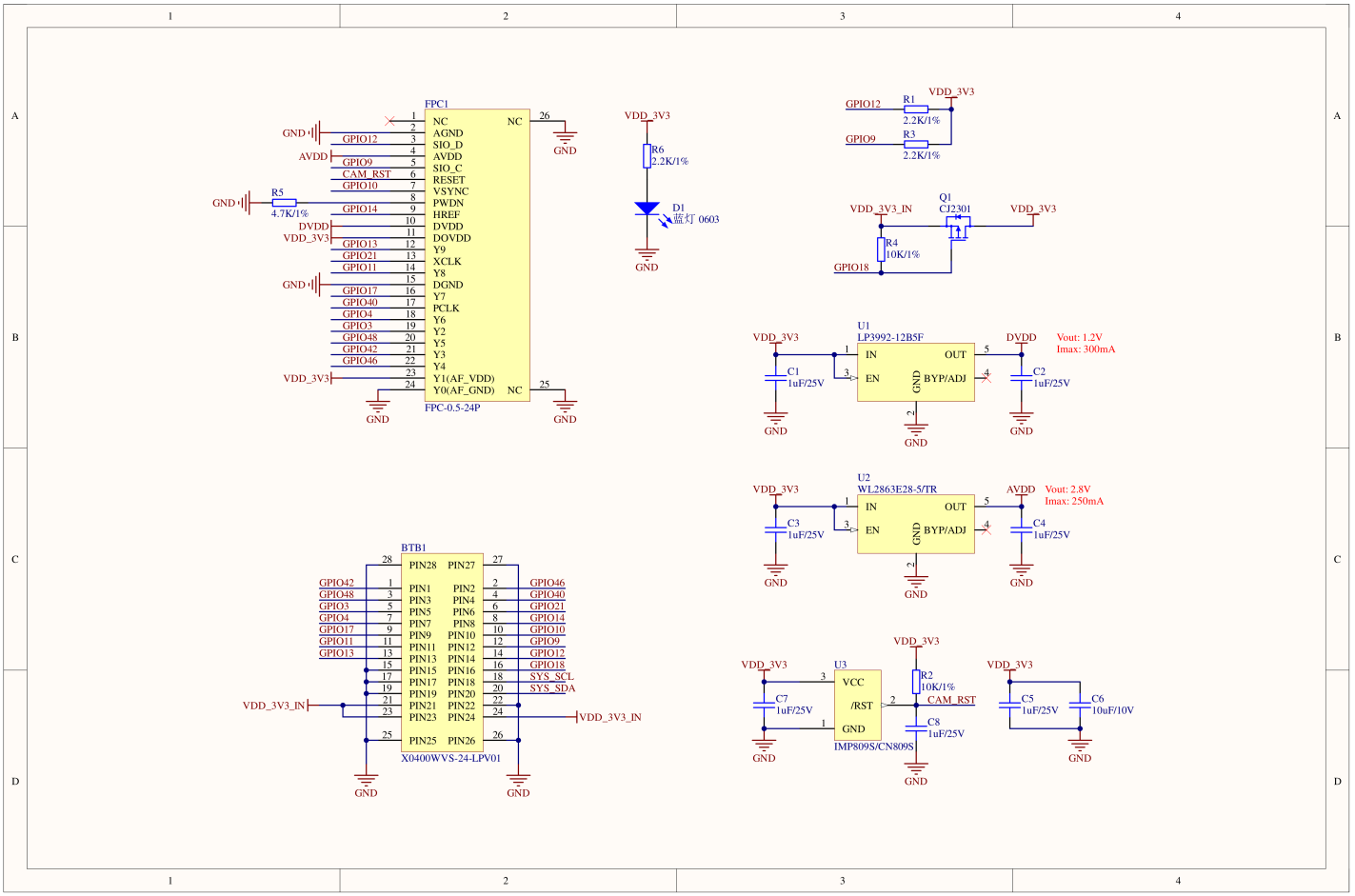
IMU 三轴方向示意图



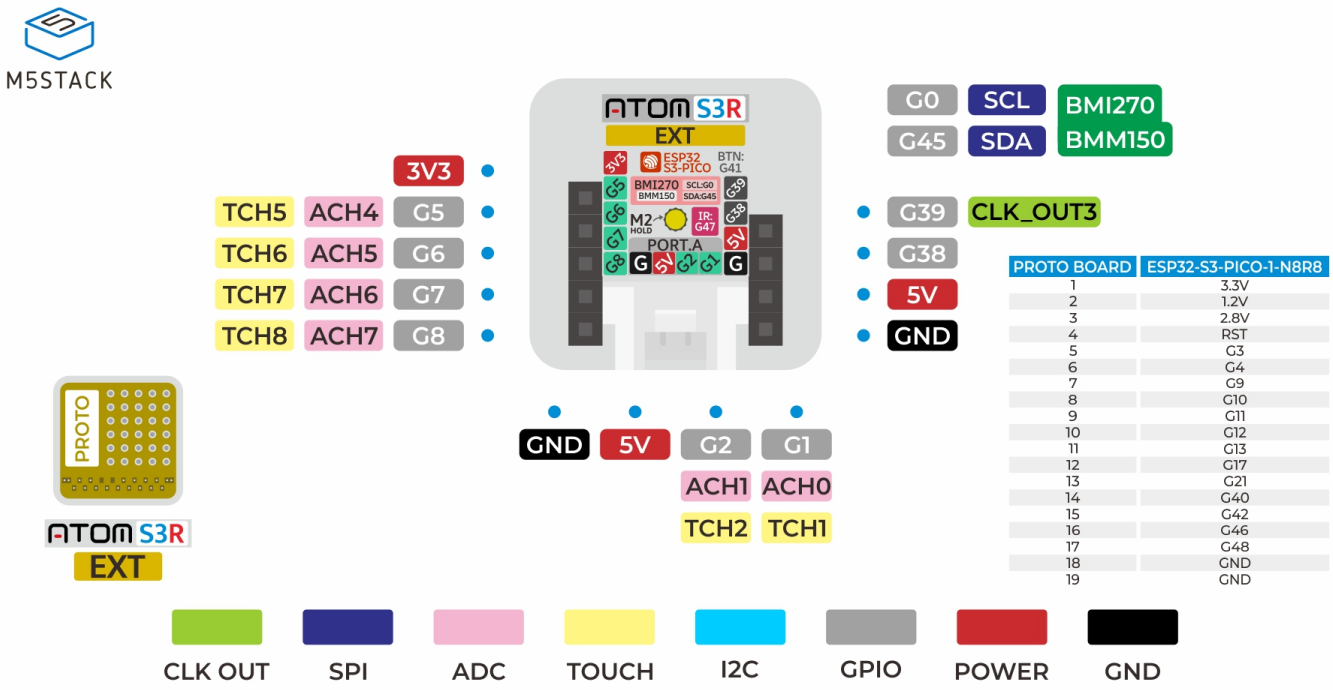
原理图

- AtomS3R-Ext main board 原理图PDF
- AtomS3R-Ext ext board 原理图PDF


ANT1
ESP-H0920-PIFA
U1
ESP32-S3-PICO-1-N8R8
U2
JW5712
U6
BMI270
U7
PMS150G-U6
J2
USB-TYPEC
J4
XKB_X0400FVS-24
J5
J6
J7
D1
D2
D3
D4
D5
D6
S2
SMT_SW_TS_015
FET1
FET2
VDD_3V3
VIN_5V
GND
ESP_LNA
ESP_EN
SYS_SCL
SYS_SDA
USER_BUT
IR_LED_DRV
LED_BL


FPC1
FPC-0.5-24P
D1
BTB1
X0400WVS-24-LPV01
U1
LP3992-12B5F
Vout: 1.2V
Imax: 300mA
U2
WL2863E28-5/TR
Vout: 2.8V
Imax: 250mA
U3
IMP809S/CN809S
Q1
CJ2301
VDD_3V3
VDD_3V3_IN
AVDD
DVDD
GND

管脚映射



PROTO BOARD	ESP32-S3-PICO-1-N8R8
1	3.3V
2	1.2V
3	2.8V
4	RST
5	G3
6	G4
7	G9
8	G10
9	G11
10	G12
11	G13
12	G17
13	G21
14	G40
15	G42
16	G46
17	G48
18	GND
19	GND

BMI270 & IR & BUTTON

ESP32-S3-PICO-1-N8R8	G0	G45	G47	G41
BMI270	SYS_SCL	SYS_SDA		
IR			IR_LED_DRV	
BUTTON				USER_BUT

BMM150

BMI270	BMI270_ASDx	BMI270_ASCx
BMM150	A_SDA	A_SCL

BMM150 挂载于 BMI270

通过 BMI270 的 Sensor Hub 辅助 I2C 接口接入 BMM150，实现统一的 9 轴传感数据采集。

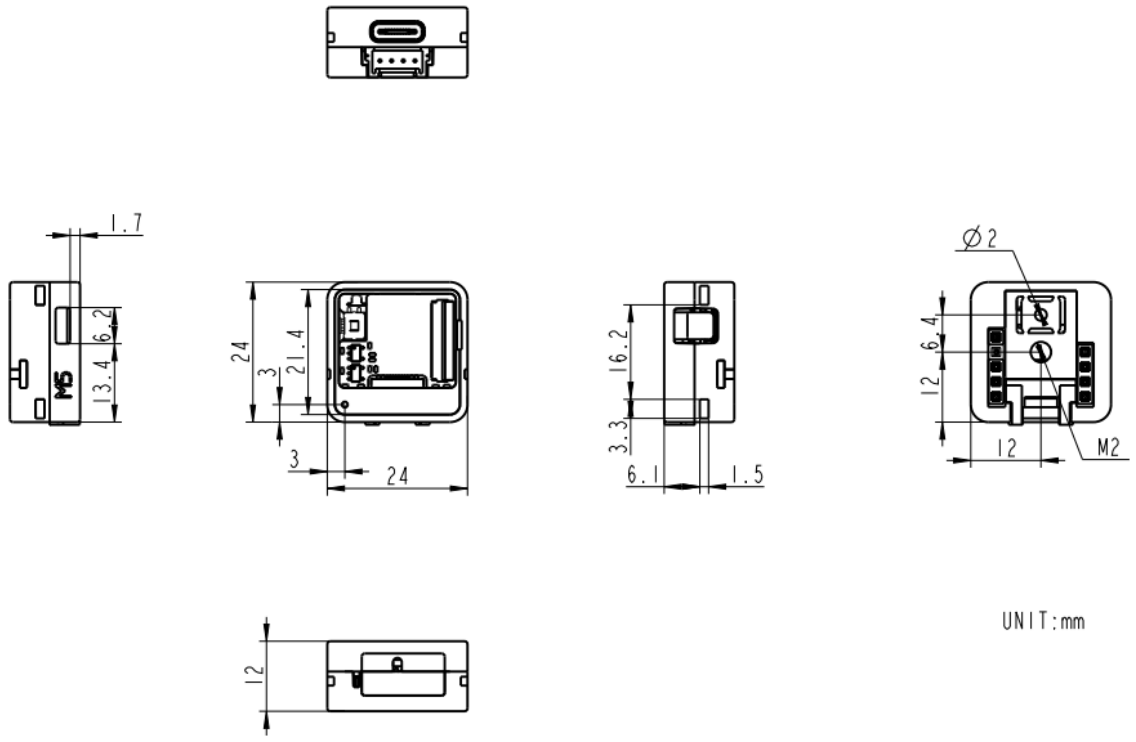
Proto Pin

Proto Board	ESP32-S3-PICO-1-N8R8
1	3.3V
2	1.2V
3	2.8V
4	RST
5	G3
6	G4
7	G9
8	G10
9	G11
10	G12
11	G13
12	G17
13	G21
14	G40
15	G42
16	G46
17	G48
18	GND
19	GND

HY2.0-4P

HY2.0-4P	Black	Red	Yellow	White
PORT.CUSTOM	GND	5V	G2	G1

尺寸图



PCB

- AtomS3R-Ext PcbDoc

结构文件

- AtomS3R-Ext 结构文件

数据手册

- ESP32-S3-PICO-1-N8R8
- BMI270
- BMM150

软件开发

Arduino

- AtomS3R-Ext Arduino 驱动库

PlatformIO

```
[env:m5stack-atoms3r]
platform = espressif32@6.7.0
board = esp32-s3-devkitc-1
framework = arduino
board_build.arduino.memory_type = qio_opi
build_flags =
    -DESP32S3
    -DBOARD_HAS_PSRAM
    -mfix-esp32-psram-cache-issue
    -DCORE_DEBUG_LEVEL=5
    -DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1
    -DARDUINO_USB_MODE=1
lib_deps =
    M5Unified=https://github.com/m5stack/M5Unified
```

相关视频

产品对比

如需对比 Atom 系列产品信息，可访问产品选型表，勾选目标产品即可获取对比结果。选型表涵盖核心参数、功能特性等关键信息，支持多产品同步比对。